דף תרגול 01

לולאות ותנאי המשך

מקור: המצגות הצורך בלולאות בקוד, ייעוד ומבנה הלולאה while ואופן הפעולה שלה

מטרה: לזהות חזרתיות, להבין הזחה ולעקוב אחר המשתנה שמשנה את תנאי הלולאה.

הנחיות: חזו פלט לפני הרצה. כתבו את הקוד בקובץ נפרד ואת ההסברים בדף. בתרגילי קלט הניחו קלט תקין בתחום שצוין.

תרגיל 1 זיהוי חזרתיות

כתבו לולאת while שמדפיסה את המספרים מ־1 עד 5, כולל. הסבירו מה צריך לשנות כדי להגיע עד 100, וכמה שורות print נדרשות בגוף הלולאה.

תרגיל 2 חיזוי פלט ומעקב

לפני הרצה, רשמו את הפלט ואת ערך המשתנה n בסיום. כמה פעמים נבדק התנאי וכמה פעמים מתבצע גוף הלולאה? כתבו גם את בדיקת התנאי האחרונה.

```
n = 2
while n < 8:
    print(n)
    n += 2
print("end", n)
```

תרגיל 3 תיקון מבנה

תקנו את הקוד כך שידפיס את המספרים מ־3 עד 1, ואחריהם פעם אחת את המילה Done. הסבירו אילו שורות נמצאות בתוך הלולאה.

```
n = 3
while n > 0
print(n)
n -= 1
print("Done")
```

תרגיל 4 כתיבה עצמאית

כתבו ספירה לאחור מ־10 עד 0, כולל, בקפיצות של 2. הדפיסו בסוף את המילה Go פעם אחת. כתבו מראש מה יהיו הערך הראשון והערך האחרון שיודפסו.